

En esta guía aprenderemos la serie de pasos necesarios para poder efectuar la mecanización de una pieza.

Los pasos que debemos cumplir, para realizar la simulación son:

1. Activar y desactivar la parada de emergencia de la máquina (esto es debido al estado por defecto en el arranque del torno, el cual se enciende con la parada de emergencia activada).

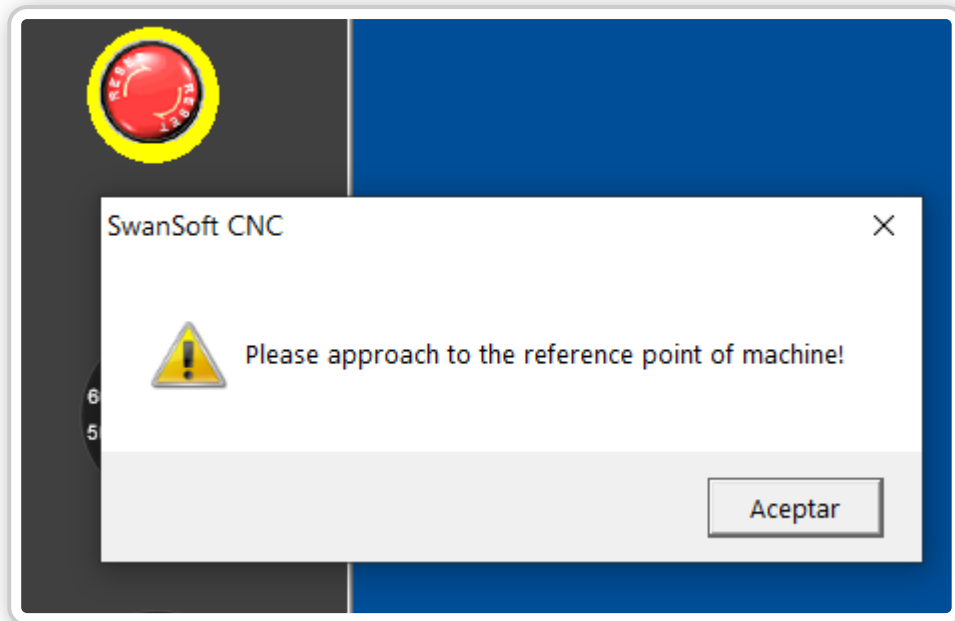


- Este será siempre el primer paso ya que de no hacerlo, obtendremos un mensaje de error que nos impide operar.
2. Elegir una pieza de dimensiones correctas, recordar que debemos sobredimensionar el largo de nuestra pieza siempre.
 - Porque una parte está cubierta por la abrazadera y la otra es necesaria para poder realizar un corte, a la hora de recuperar las dimensiones originales.
 - Ejemplo si mide 50 mm , coloco una pieza de $100\text{ mm} - 110\text{ mm}$.
 3. Seleccionar y cargar una herramienta en la torreta, sin herramienta no podemos hacer nada.
 4. Referenciar la torreta.

Parada de Emergencia



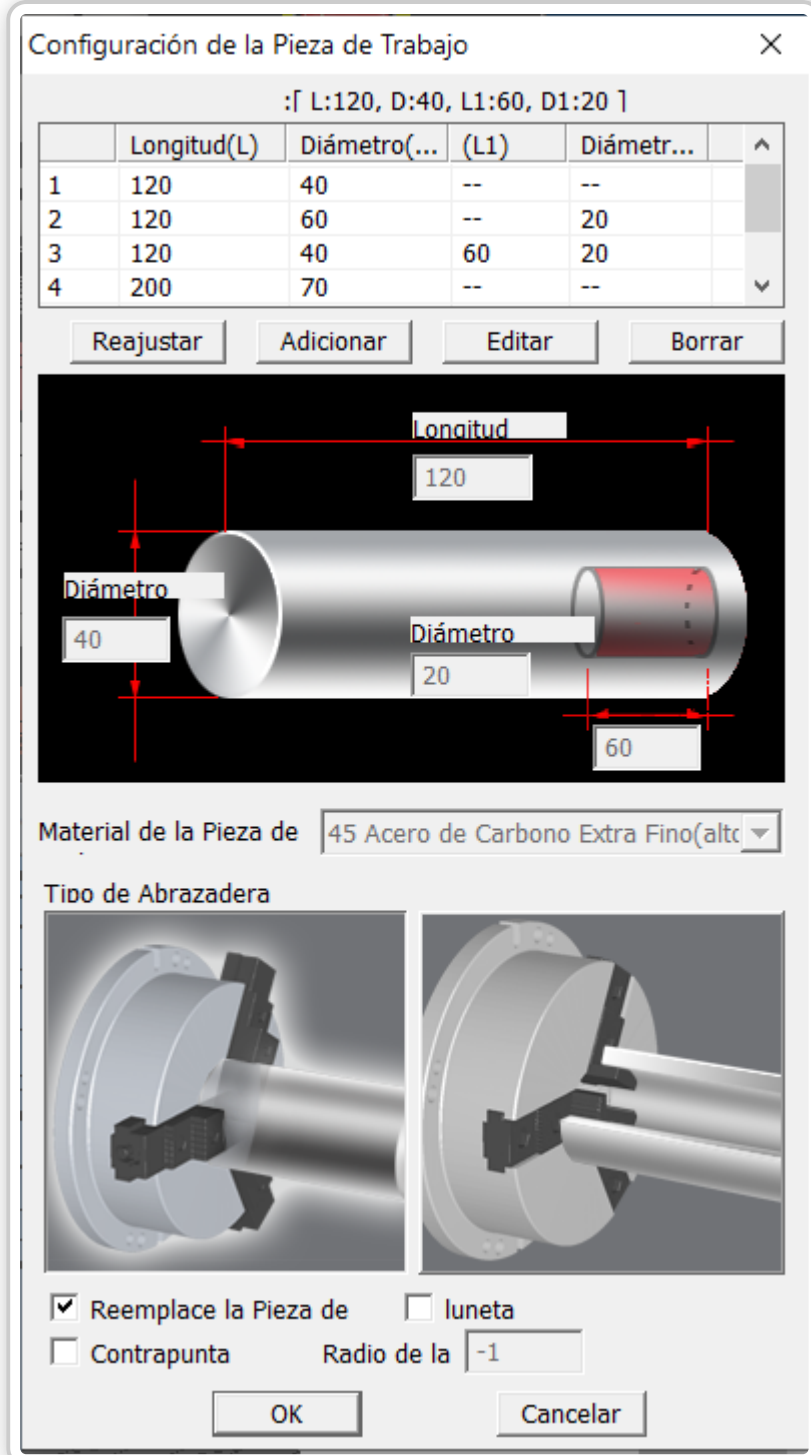
En el primer click vamos a ver el botón gris, en el segundo rojo de nuevo.



Obtendremos este cartel. Que nos dice referencia el punto de la máquina, la torreta porta-herramientas.

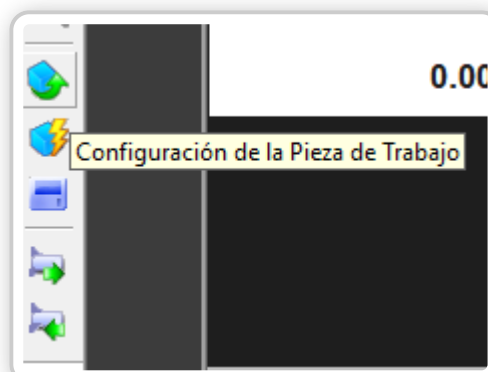
Este paso es bastante simple. *Pero fundamental, sin este paso no funciona la ejecución del programa y obtenemos el error que vemos en la imagen.* En el momento que lleguemos a la ejecución del programa.

Creación y Selección de la pieza



Para encontrar esta opción debemos acceder a Pieza de Trabajo > Tamaño de Pieza Patrón.

Alternativamente la podemos encontrar en la barra lateral.

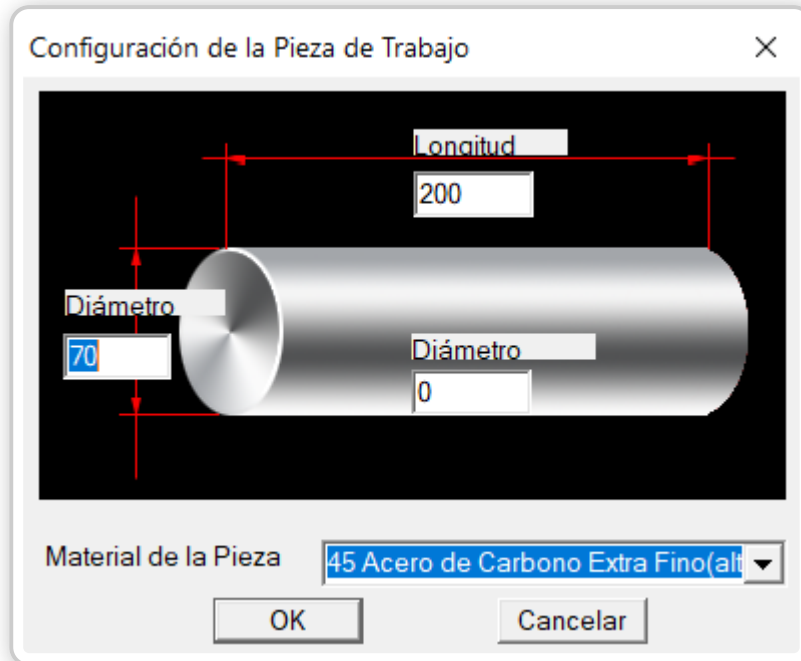


- Siendo el icono con la cajita azul y flecha verde.

Opciones Disponibles

Analicemos las opciones disponibles en el menu, Reajustar, Adicionar, Editar y Borrar.

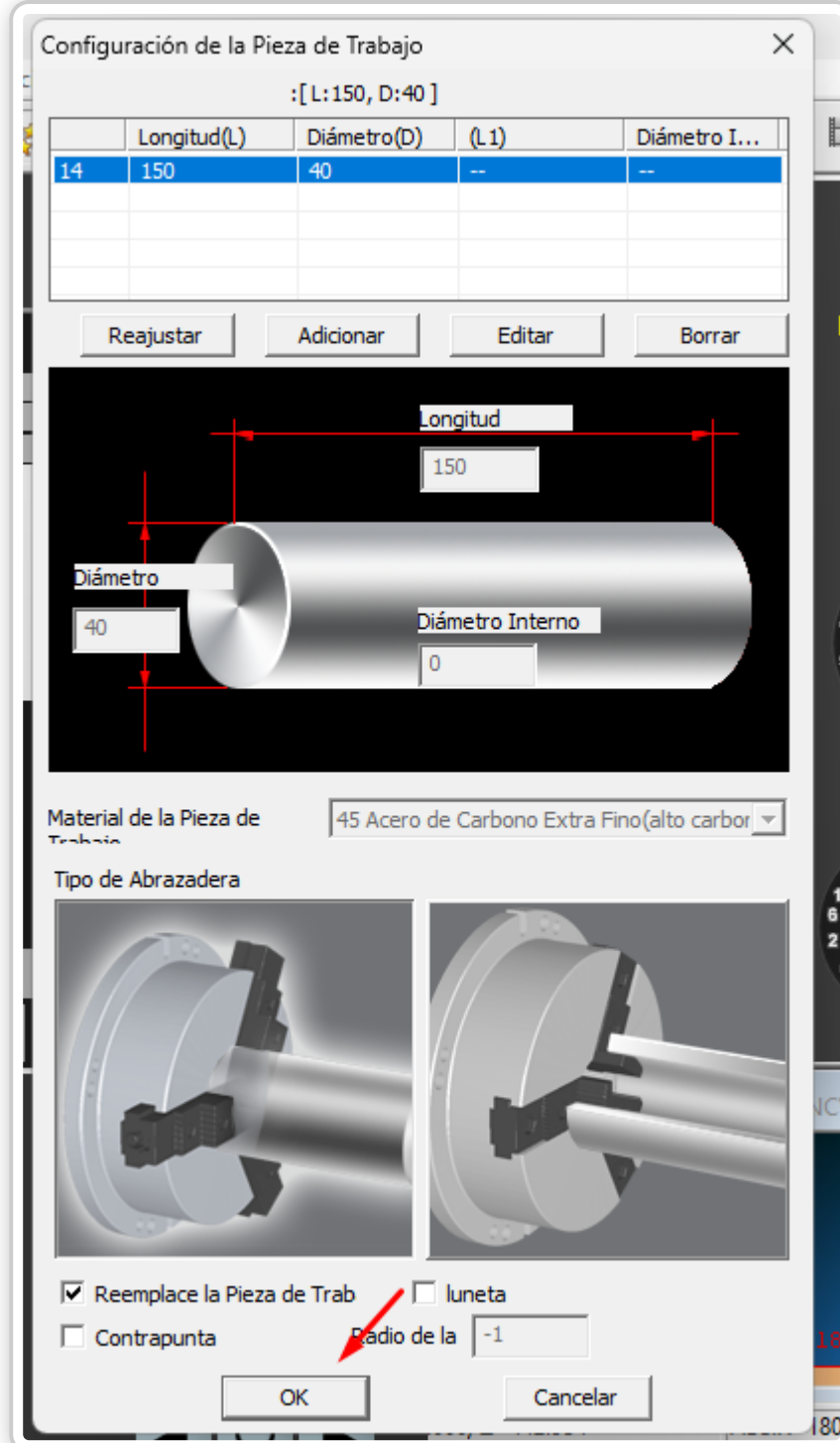
1. Si apretamos reajustar borramos todas las piezas por defecto, que tenemos cargadas.
 - En caso de ser un error si cerramos sin dar OK, no perdemos la información.
2. Adicionar nos permite agregar una pieza de nuestras medidas y características.



Estamos interesados en modificar el diámetro y longitud. Únicamente el diámetro exterior (acotado), el otro es el interno, que por defecto no vamos a usar, *dejar en 0 el diámetro interno*.

3. Editar nos permite modificar valores de una pieza ya creada.
4. Borrar evidentemente la borra.

Finalmente y muy importante debemos seleccionar la pieza que hemos creado que deberá quedar resaltada en color azul.

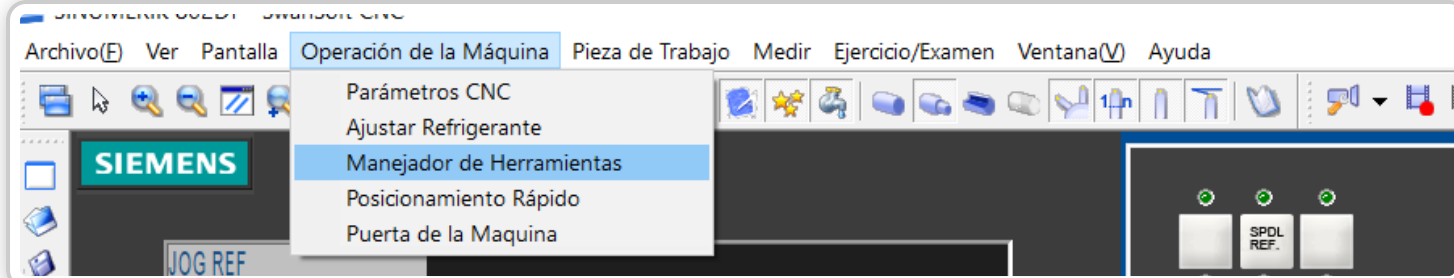


- La pieza que este resaltada en azul será la pieza seleccionada, cuando presionemos el botón OK.

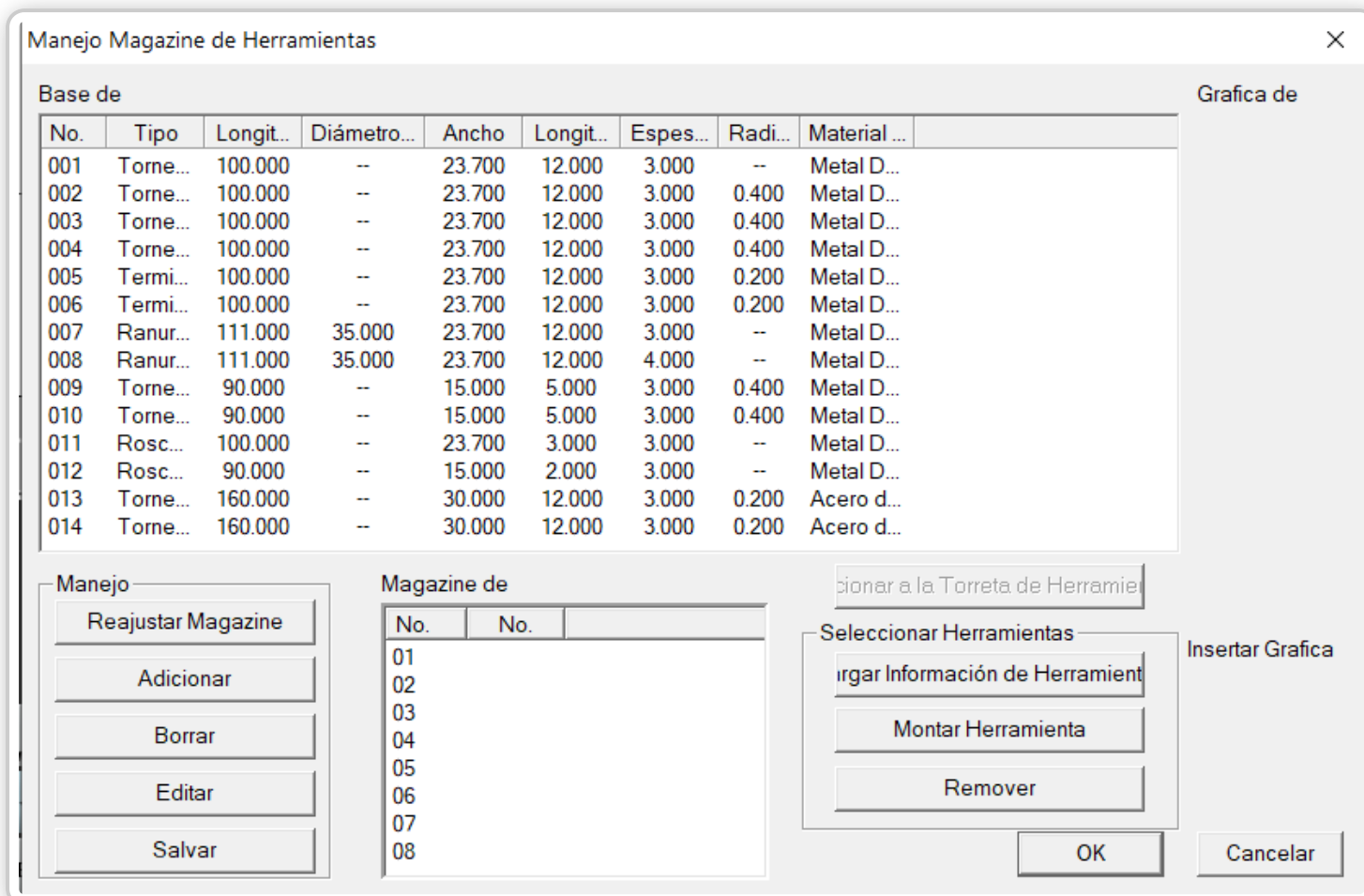
Selección la herramienta

Hasta el momento hemos visto las opciones solo desde las barras de iconos, no obstante podemos hacer lo mismo desde el menú desplegable, basta con buscar las opciones.

Como lo vimos en la Guía 1, podemos buscar el icono de las herramientas o elegir desde el menú:



Al presionar sobre esta opción nos encontramos con una ventana que tiene disponible todas estas opciones:



Para seleccionar una herramienta se debe arrastrar al cuadro 'Magazine de'. También podemos hacer clic sobre una herramienta y luego en **Seleccionar a la Torreta de herramienta**, colocar adicionar (no se ve el mensaje completo por la traducción 'cionar a la Torreta de Herramie').

Algo fundamental es la opción editar, si seleccionamos una herramienta cualquiera y presionamos editar. Observamos la ventana a continuación:

Editar Herramienta

Numero
1

Torneado Externo

Parámetro de la Herramienta

Longitud del
100

Diámetro
0

Ancho de
23.7

(mm)

RPM
0

Rata de
0

Tipo de Inserto

Parámetro del Inserto

Longitud
12

Espesor del
3

Radio de la Nariz
0.4

(mm)

Material del
Acero de Alta Velocidad

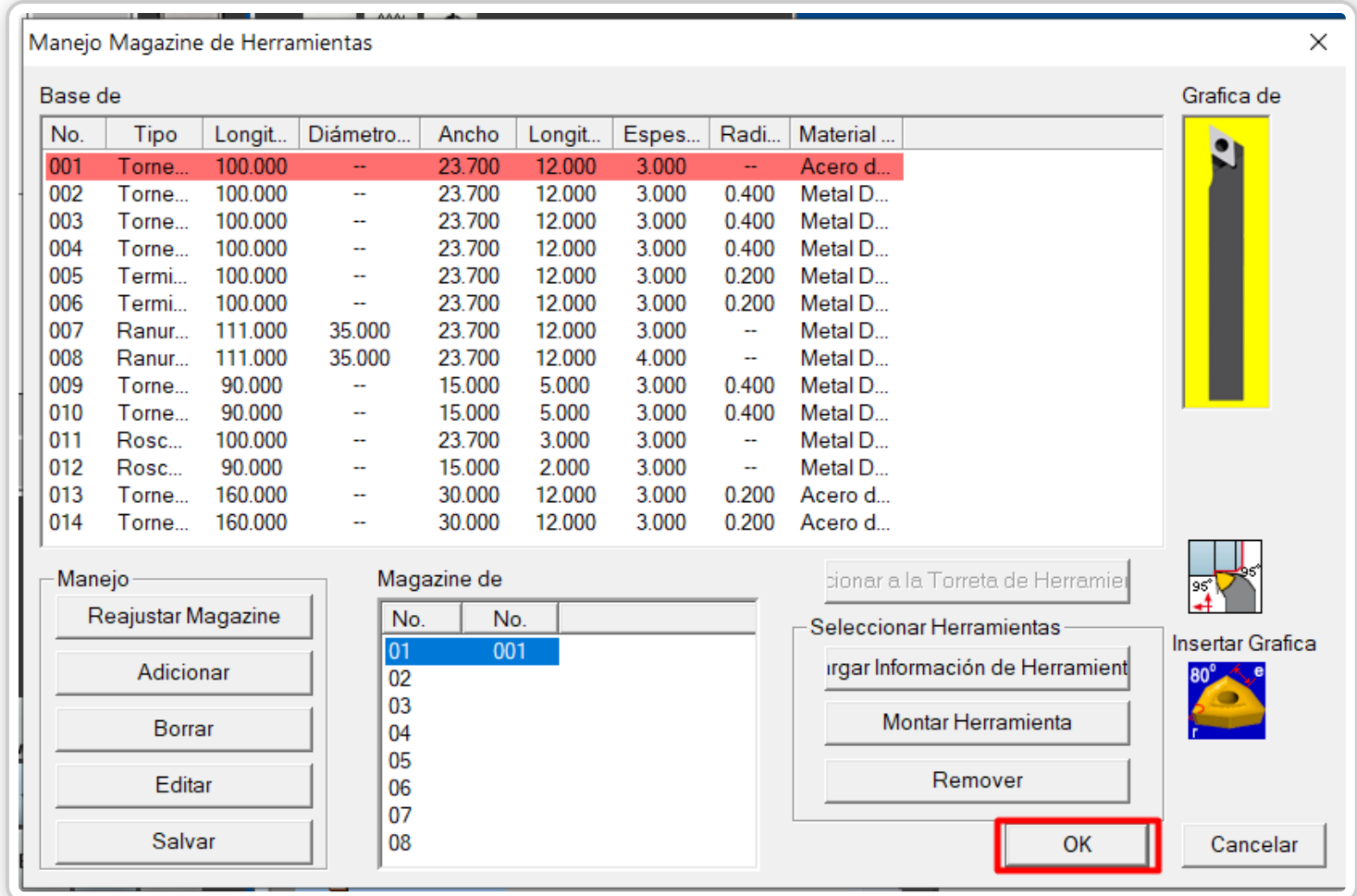
OK

Cancelar

Vemos que podemos modificar nuestra herramienta de la manera que nos interese accediendo a todos sus parámetros o incluso modificando su punta, su ángulo, su material. Tenemos un gran abanico de posibilidades. Pero lo importante aquí es elegir una herramienta que coincida con el sentido de corte elegido, por ejemplo podríamos cambiar entre la herramienta con fondo naranja por la próxima (amarilla) para elegir esto. Posteriormente podemos cambiar el inserto.

Elegimos la herramienta siempre considerando la programación que realicemos. En que sentido efectuamos la mecanización, o hacia donde corta la herramienta.

Una vez hecho esto: En el menú principal seleccionaremos OK.



Esto equipará la herramienta.

Referenciar la torreta

Este paso es simple pero fundamental, el objetivo de todo el proceso es referenciar la torreta, lo cual es distinto a referenciar la pieza-herramienta.

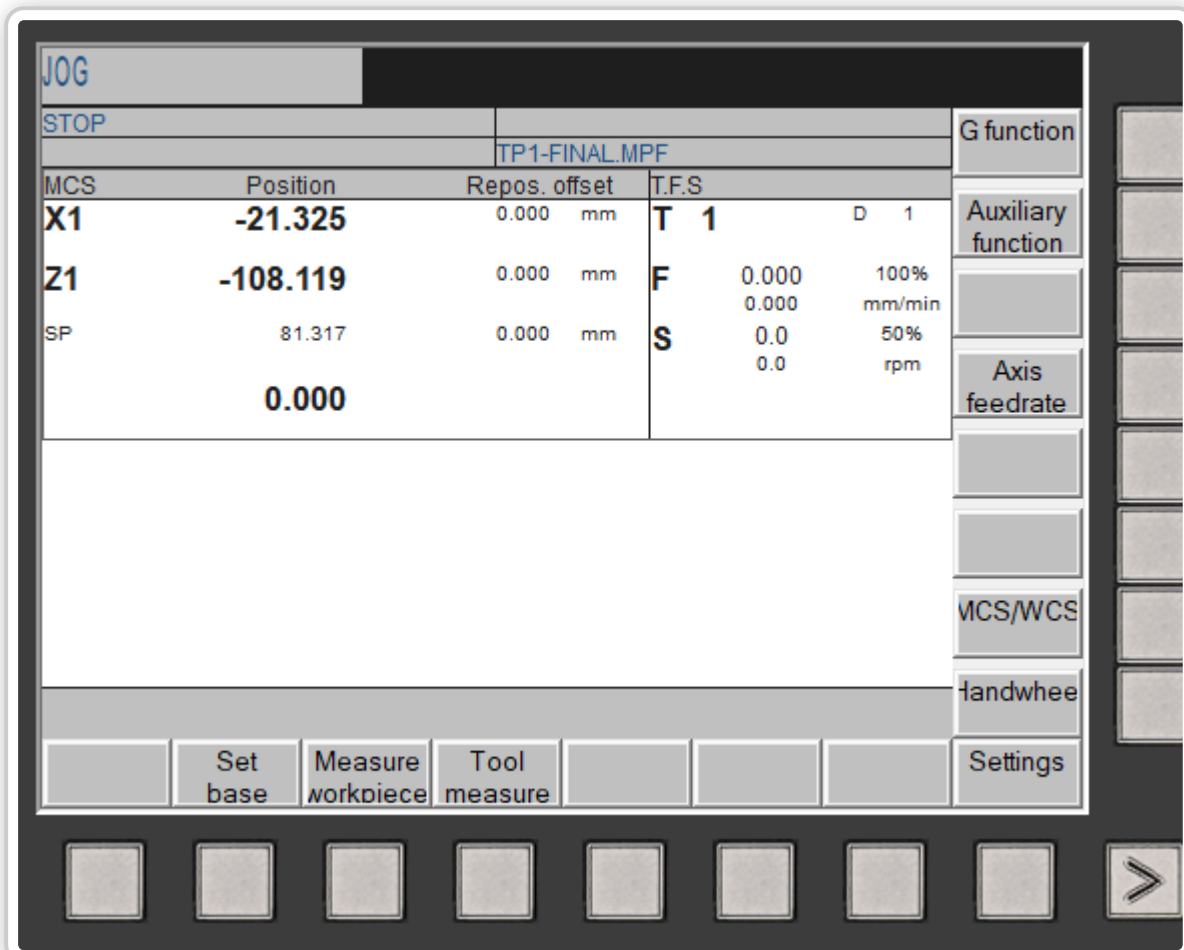
Nuestra máquina dispone de 3 MODOS fundamentales:

1. **Modo JOG:** Nos permite mover la torreta de forma manual, o incluso podemos hacer un mecanizado manual, aunque no es lo usual.
2. **Modo MDI o MDA:** Este modo sirve para ejecutar una línea de código única en la máquina, no la utilizamos.
3. **Modo AUTO:** En este modo podemos ejecutar el programa. En la práctica para conmutar entre estos modos hay que accionar una llave en el control para poder pasar entre modos.

Lo primero es cambiar a modo JOG, para referenciar la torreta, para esto debemos seleccionar la opción en la pantalla:



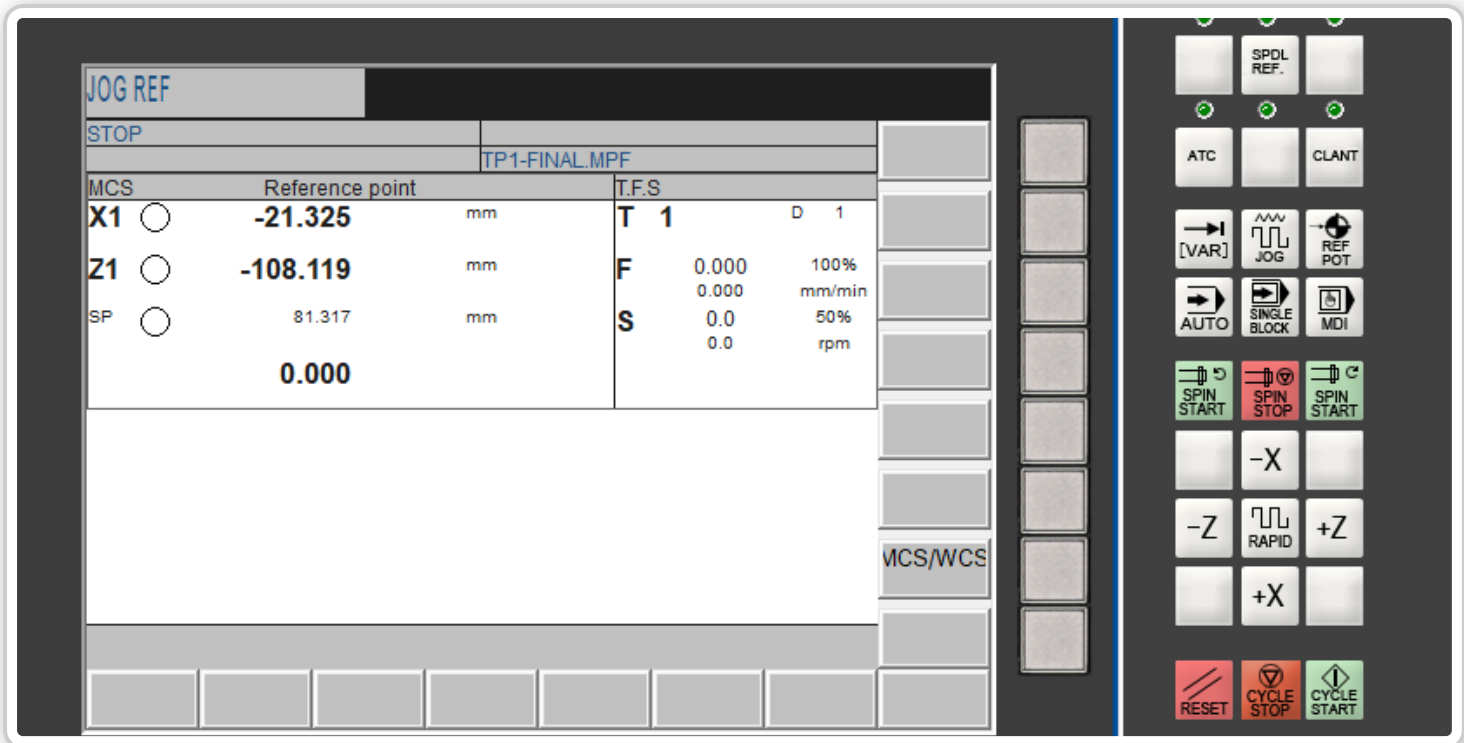
Al accionar el modo notaremos que la pantalla de nuestro simulador cambia:



Como podemos ver indica modo JOG. Ahora viene lo esencial.

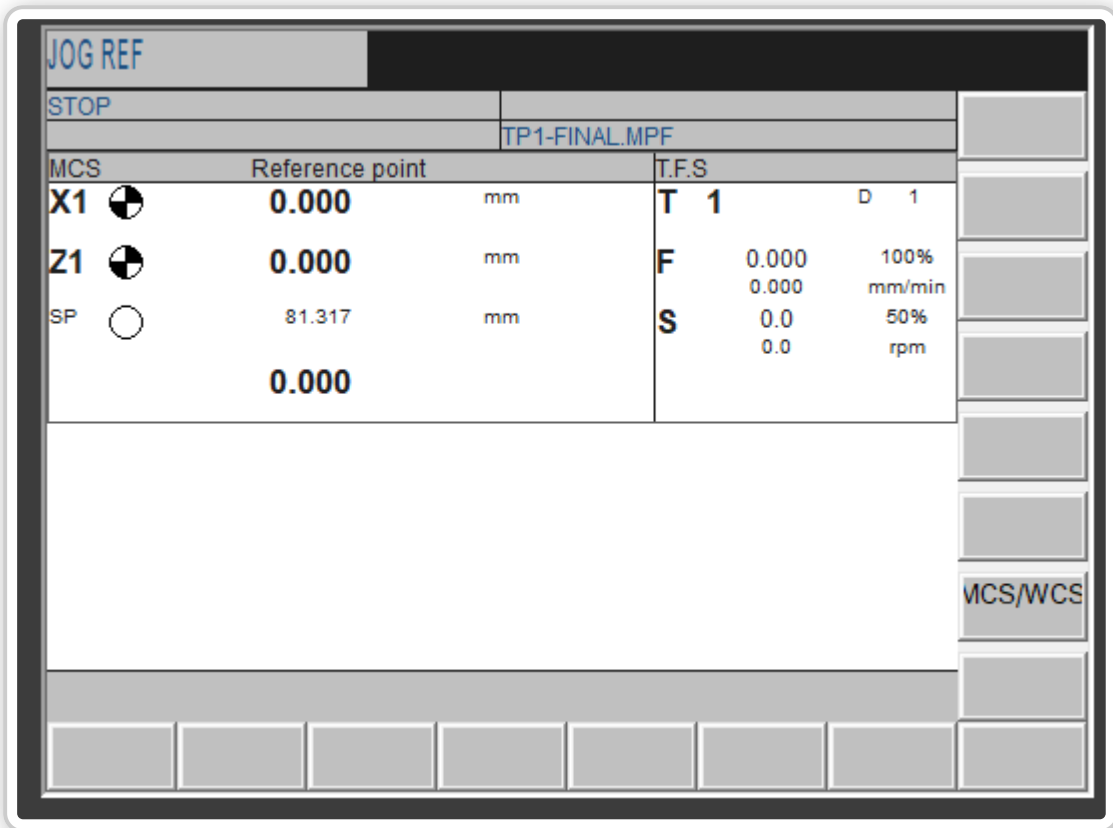
Debemos volver a concentrarnos en el panel de controles a la derecha de la opción JOG. Tenemos el REF POT (Que es REF POINT!). Debemos presionar este botón para poder referenciar la torreta. *Acá hay que tener en cuenta que la distribución de*

la visualización puede cambiar, lo importante es encontrar el panel de movimiento.



Una vez presionado REF POT. Observar el detalle de los círculos que aparecen al lado de X1 y Z1. Nuestras coordenadas.

Cómo vemos tenemos valores negativos, por lo tanto debemos presionar +Z y +X en cualquier orden para llevar estos valores a 0 y que cambien nuestros círculos al valor referenciado.



En este estado hemos referenciado la torreta.